

Berlemont
2DIA Nathan

ESA | DESIGN
SL | INDUS
L | TRIEL



steel aro

Introduction

- Définition et diversité des assises
- Objectifs de l'analyse comparative

1. Aspects fonctionnels

- 1.1 Fonctions générales
- 1.2 Impact du matériau sur les fonctions

2. Aspects ergonomiques

- 2.1 Paramètres ergonomiques généraux
- 2.2 Comparaison selon les types d'assises

3. Aspects techniques

- 3.1 Techniques de construction et assemblage
- 3.2 Matériaux métalliques et propriétés
- 3.3 Finitions et revêtements

4. Aspects socio-culturels

- 4.1 Antiquité et civilisations européennes
- 4.2 Asie
- 4.3 Afrique
- 4.4 Amériques et Océanie
- 4.5 Modernité et design contemporain

5. Aspects économiques

- 5.1 Facteurs influençant le coût
- 5.2 Comparaisons de coûts typiques

6. Aspects durables

- 6.1 Durabilité environnementale
- 6.2 Durabilité sociale
- 6.3 Durabilité économique
- 6.4 Synthèse croisée des axes

Conclusion

Acier

1. Aspects fonctionnels

- 1.1 Fonctions générales
- 1.2 Impact du matériau sur les fonctions

2. Aspects ergonomiques

- 2.1 Paramètres ergonomiques généraux
- 2.2 Comparaison selon les types d'assises

3. Aspects techniques

- 3.1 Techniques de construction et assemblage
- 3.2 Matériaux métalliques et propriétés
- 3.3 Finitions et revêtements

INTRODUCTION

Ce document couvre les six aspects à prendre en compte pour concevoir une assise métallique. Les informations proviennent de standards européens, de guides ergonomiques et de références du design afin d'orienter la conception de l'objet.

Le terme assise désigne tout support destiné à accueillir une personne en position de repos. Il englobe des objets variés – chaises, bancs, tabourets, fauteuils, sièges pliants, coussins de sol ou lit de repos? etc.– qui se différencient par leurs formes, matériaux et contextes d'usage.

Ce dossier examine les principales caractéristiques des assises à travers six axes : fonctionnel, ergonomique, technique, socio-culturel, économique et durable. L'objectif est de comparer les avantages et contraintes de chaque type d'assise et de montrer comment l'acier se positionne face aux autres matériaux.

mise en contexte

En fin d'après-midi, la cour des kots s'anime. Des étudiants se retrouvent avec quelques verres et une bouteille de vin blanc encore fraîche. Les assises, déjà disposées le long du mur en briques, sont rapidement utilisées.

L'une d'elles, légère et facile à déplacer, est tirée sans effort pour rejoindre le groupe. Le dossier légèrement incliné offre un confort simple, adapté à une posture détendue mais correcte. Autour d'une petite table improvisée, les discussions commencent : projets de cours, anecdotes de voyages, rires partagés.

Le matériau de l'assise résiste bien à l'humidité du soir et conserve une apparence soignée. Dans ce cadre, elle n'est pas seulement un objet pratique, mais un support pour les échanges et la convivialité, contribuant naturellement à prolonger le moment ensemble.

aspects fonctionnels

1



1. Aspects fonctionnels

1.1 Fonctions générales

Les assises répondent à plusieurs fonctions :

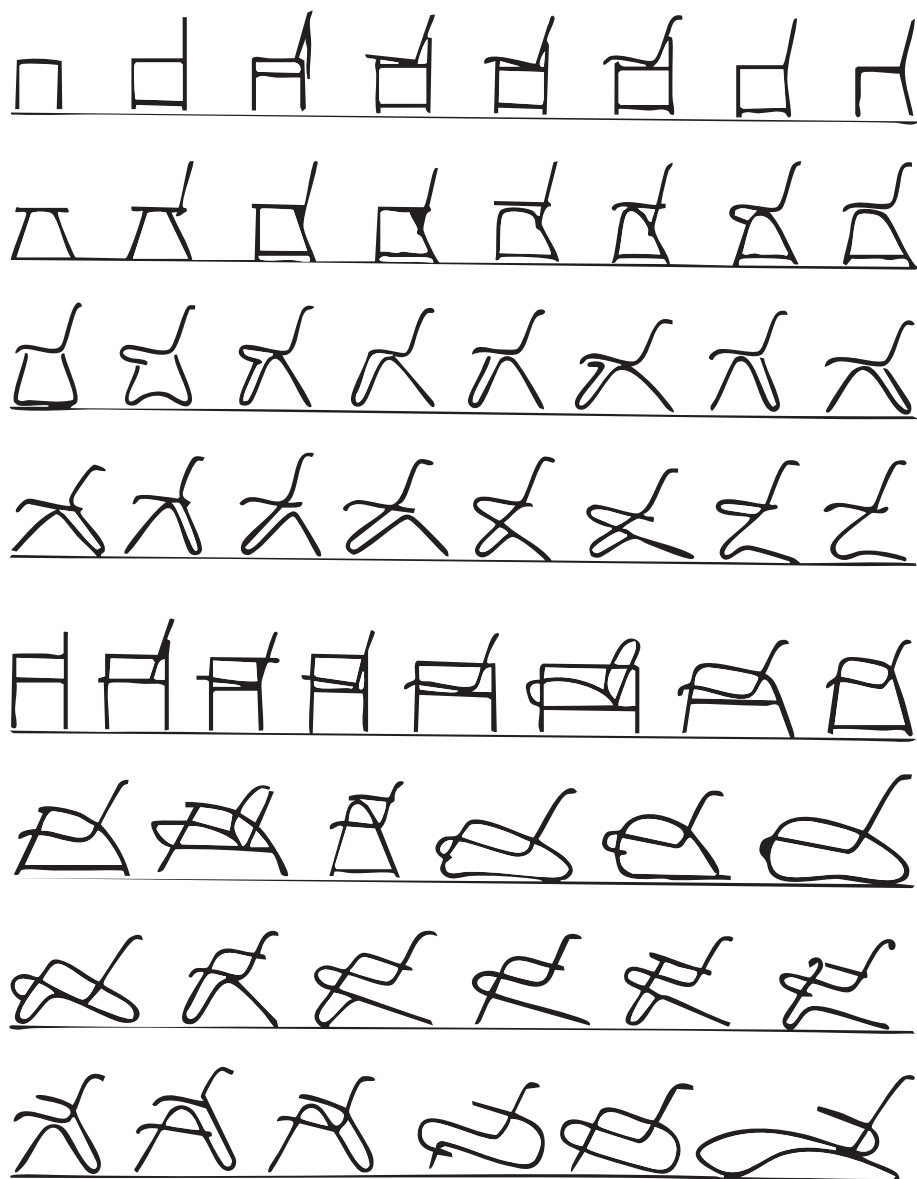
- Support et portance : elles doivent supporter le poids d'un utilisateur sans se déformer ni basculer. Les normes pour les sièges non domestiques exigent une charge minimale de 110 kg et jusqu'à 158 kg pour des sièges renforcés .
- Stabilité et sécurité : une base large, des pieds antidérapants et un centre de gravité bas réduisent le risque de basculement. Les tabourets et bancs sans dossier offrent moins de stabilité latérale que les chaises à dossier et accoudoirs.
- Confort : dépend de l'ergonomie (dimensions, angles), du matériau (souple ou rigide), de la présence d'un dossier, d'accoudoirs ou de rembourrage.
- Mobilité et portabilité : certains sièges (tabourets, chaises pliantes) sont légers et faciles à déplacer ou à empiler, alors que d'autres (bancs en béton) sont fixes.
- Usage individuel ou collectif : les chaises et fauteuils sont conçus pour une personne; les bancs accueillent plusieurs utilisateurs; les banquettes modulables peuvent être assemblées selon la taille du groupe.
- Adaptation au contexte : pour l'intérieur ou l'extérieur, l'assise doit résister aux intempéries, à l'usure, à l'humidité, au vandalisme ou au vol. Les bancs de parc en béton ou en métal sont conçus pour un usage intensif; un coussin de sol japonais est adapté aux espaces intérieurs calmes.

1.1 Fonctions générales

- Stabilité : l'acier offre une rigidité et une résistance élevée, garantissant une bonne stabilité de l'assise même pour des structures fines.
- Capacité portante : excellent rapport résistance/poids, l'acier supporte largement les charges supérieures à 100 kg.
- Durabilité : très bonne longévité, peu de déformation dans le temps.
- Polyvalence : utilisable en intérieur comme en extérieur (avec protection anticorrosion).
- Réparabilité : facile à souder ou renforcer en cas de dommage.

1.2 Impact du matériau sur les fonctions

- Poids : l'acier est dense ($\approx 7850 \text{ kg/m}^3$), donc plus lourd que l'aluminium ou l'inox. Pour une assise $\leq 5 \text{ kg}$, cela impose des sections fines ou ajourées.
- Finesse structurelle : grâce à sa résistance mécanique, l'acier permet des structures minimalistes (fines tiges, tubes, câbles).
- Résistance aux intempéries : sensible à la corrosion nécessite galvanisation, peinture époxy ou inoxydation contrôlée (acier corten).
- Recyclabilité : matériau recyclable à 100 %, avantage écologique.

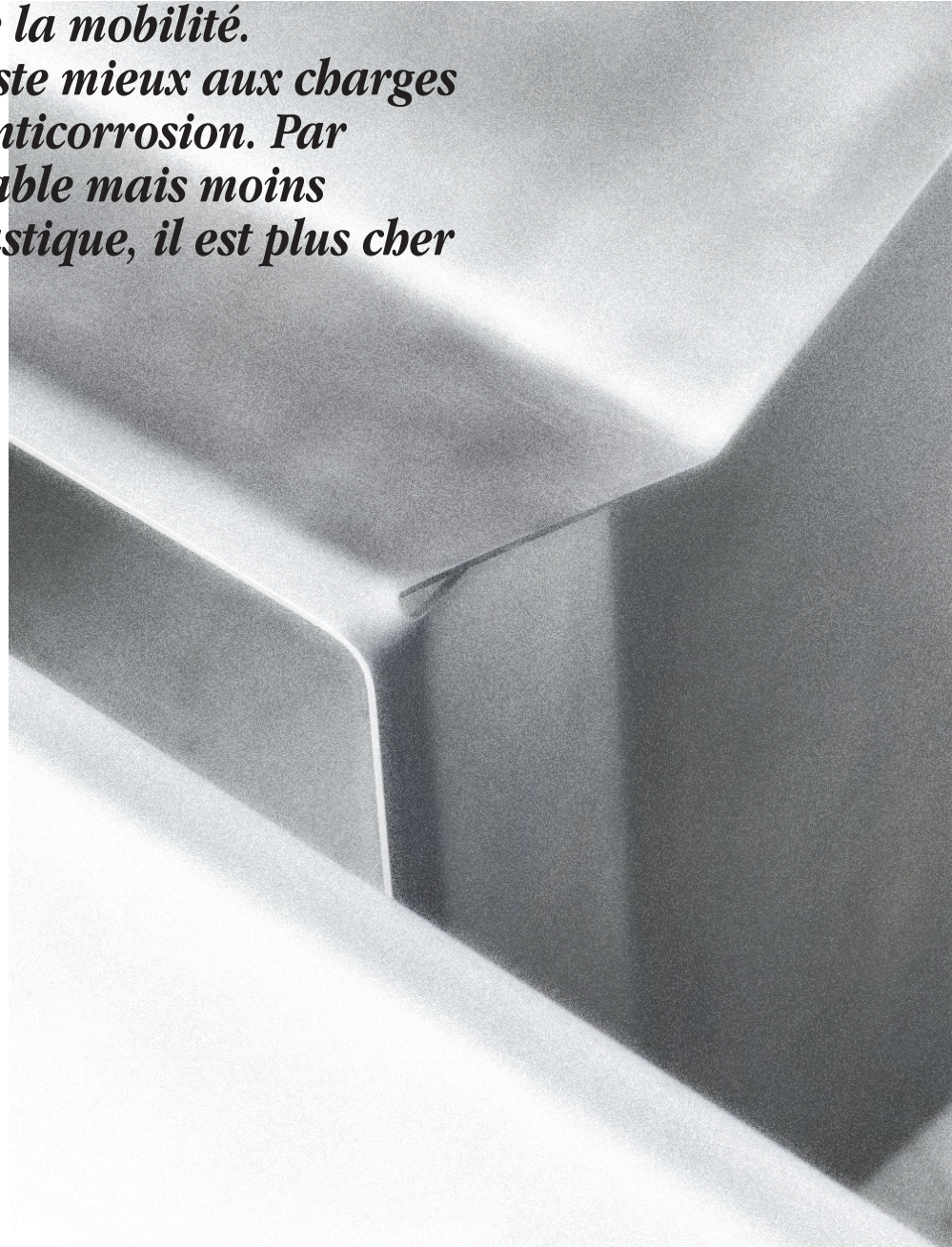


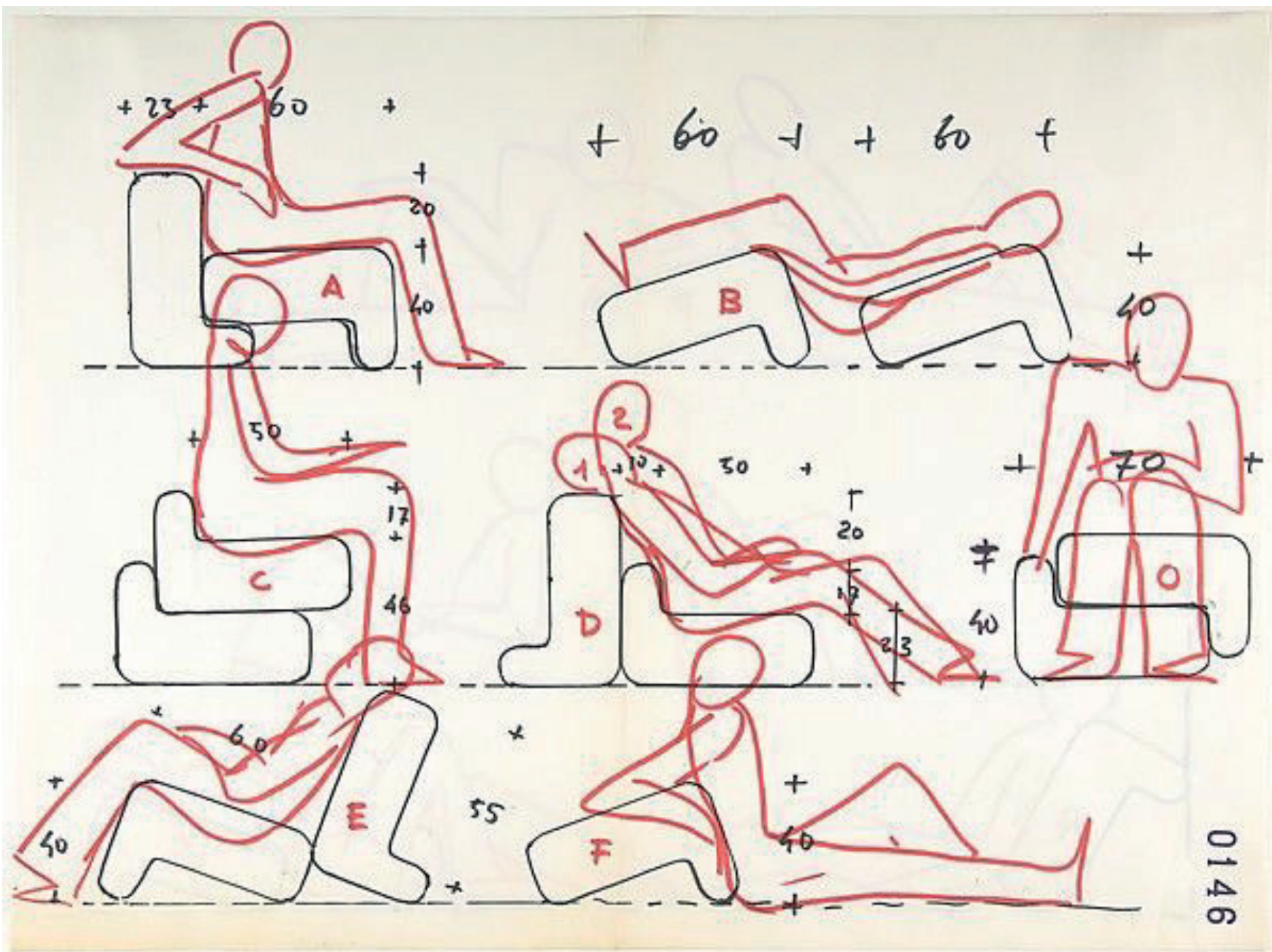
Cette planche illustre la richesse des variations possibles dans le dessin d'une assise. Chaque profil, qu'il soit droit, incliné, basculant ou enveloppant, révèle une fonctionnalité différente : accueillir brièvement un usager, offrir un confort prolongé, permettre la mobilité, ou encore marquer un statut symbolique. Le contexte d'utilisation – salle de repas, espace de détente, lieu public ou domestique – détermine la forme la plus pertinente. Ainsi, le dessin d'une assise n'est jamais neutre : il traduit à la fois une réponse ergonomique, une intention esthétique et une adaptation culturelle. C'est cette articulation entre usage, contexte et design qui confère à chaque siège son caractère singulier.

1.2 Impact du matériau sur les fonctions

Matériau	Mobilité	Stabilité/portance	Confort	Entretien et usage extérieur	Commentaires
Acier	Moyen : poids élevé, moins facile à déplacer .	Très stable : forte densité et rigidité offrent une excellente résistance et durabilité .	Variable : l'acier nu est dur et froid, mais il peut être recouvert (bois, textile) pour plus de confort.	Nécessite un traitement anti corrosion (galvanisation, peinture en poudre) pour résister à la rouille .	Bonne recyclabilité et grande variété de formes; poids important peut gêner la mobilité.
Aluminium	Élevée : trois fois plus léger que l'acier et facile à déplacer .	Moins stable : peut se renverser en cas de vent fort ; moindre résistance aux charges lourdes .	Généralement confortable si combiné avec des revêtements; peut chauffer au soleil .	Très résistant à la corrosion et peu d'entretien .	Idéal pour un usage mobile ou en bord de mer; coût souvent plus élevé.
Bois (teck, cèdre, etc.)	Moyenne : densité variable; plus léger que l'acier mais plus lourd que l'aluminium.	Bonne : les essences durables comme le teck et le cèdre sont robustes et résistent bien aux intempéries .	Chaud et agréable au toucher ; peut être ergonomique avec forme profilée.	Doit être entretenu (huile, vernis) pour éviter la pourriture et la décoloration .	Aspect chaleureux, s'intègre bien aux environnements naturels; entretien régulier nécessaire.
Plastique / résine	Élevée : très léger, empilable et transportable .	Faible à moyenne : moins résistant aux charges et risque de casser; peut devenir fragile avec le temps .	Confort limité : surface dure; peut être moulé ergonomiquement.	Très facile d'entretien, insensible à la corrosion, mais peut se décolorer.	Bon marché; peu écologique en fin de vie.
Béton	Nulle : extrêmement lourd et fixe .	Très élevée : durable, supporte des charges importantes .	Inconfortable : surface dure et froide, souvent complétée par des coussins .	Pratiquement sans entretien, résistant aux intempéries et au vandalisme .	Adapté aux espaces publics; esthétiquement massif.
Coussins de sol et tapis (zabuton japonais)	Très élevée : légers et transportables; se rangent facilement.	Faible : utilisés au sol, ne supportent pas de charge importante.	Confortable pour la méditation et les repas; réduisent la pression sur les jambes .	Utilisation en intérieur; nécessitent un entretien (lavage, aération).	Favorisent des postures de méditation (seiza) et symbolisent l'hospitalité au Japon .
Literie tressée (charpai indien)	Élevée : structure légère en bois et corde; facilement déplacée et auto-nivellante .	Modérée : tressage flexible supporte le poids du corps; la légèreté réduit la stabilité.	Confortable : l'espace de tressage aéré convient aux climats chauds .	Usage extérieur possible; les cordes nécessitent des ajustements pour éviter l'affaissement .	Sociabilité : la charpai sert de lieu de réunion et de repos en Inde et au Pakistan; portable et polyvalente.

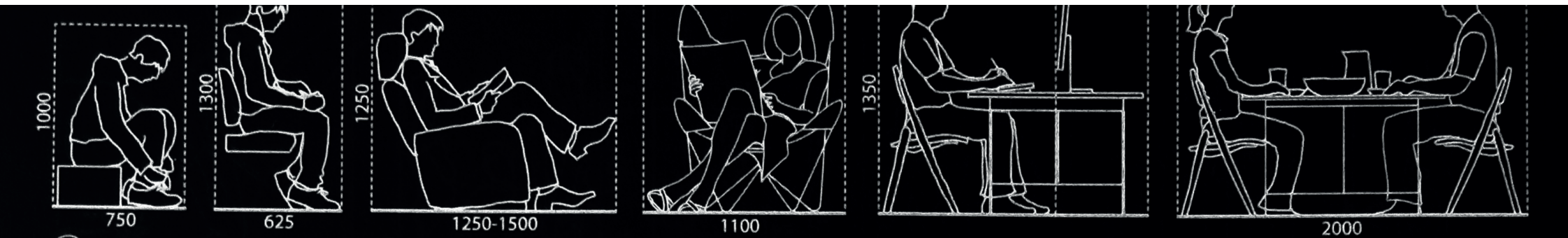
L'acier offre donc force et stabilité, adaptées aux bancs publics et aux sièges soumis à une forte portance; mais son poids limite la mobilité. Comparé à l'aluminium, il résiste mieux aux charges mais nécessite un traitement anticorrosion. Par rapport au bois, il est plus durable mais moins chaleureux; par rapport au plastique, il est plus cher mais plus solide et recyclable.





aspects ergonomiques

2



2. Aspects ergonomiques

2.1 Paramètres ergonomiques généraux

L'ergonomie vise à assurer le confort et la santé des utilisateurs en prenant en compte les dimensions du corps humain. Les recherches sur les sièges statiques fournissent des valeurs de référence :

- *Hauteur d'assise : un compromis entre 40 et 45 cm permet aux utilisateurs dont la hauteur poplitée varie de 35 cm (5e percentile femmes) à 43 cm (moyenne hommes) d'avoir les pieds à plat au sol . Des études suggèrent une hauteur de 44 cm comme compromis .*
- *Profondeur d'assise : environ 42 cm pour éviter que l'avant du siège ne comprime l'arrière des genoux ; la profondeur doit être 10 cm plus courte que la longueur fesses-jarret moyenne . Les bancs peuvent être plus profonds si l'on ne prévoit pas de dossier.*
- *Largeur d'assise : 50 à 56 cm pour un siège individuel , avec un minimum de 45 cm pour un usage général . Les bancs publics peuvent atteindre 1,5 m à 2 m pour accueillir plusieurs personnes.*
- *Inclinaison du plan d'assise : un angle de 5–10° vers l'arrière améliore le contact avec le dossier et réduit la pression sur les cuisses . Les chaises longues et fauteuils de détente peuvent adopter une inclinaison plus importante (20–30°).*
- *Inclinaison du dossier : 13–15° pour une chaise classique ; jusqu'à 120° pour réduire la pression discale dans les fauteuils relax . La hauteur du soutien lombaire devrait se situer 20–22 cm au-dessus de l'assise .*
- *Accoudoirs : positionnés 20–25 cm au-dessus de l'assise et espacés d'au moins 44 cm entre les coudes , ils facilitent le lever et améliorent le confort.*

2.1 Paramètres ergonomiques généraux

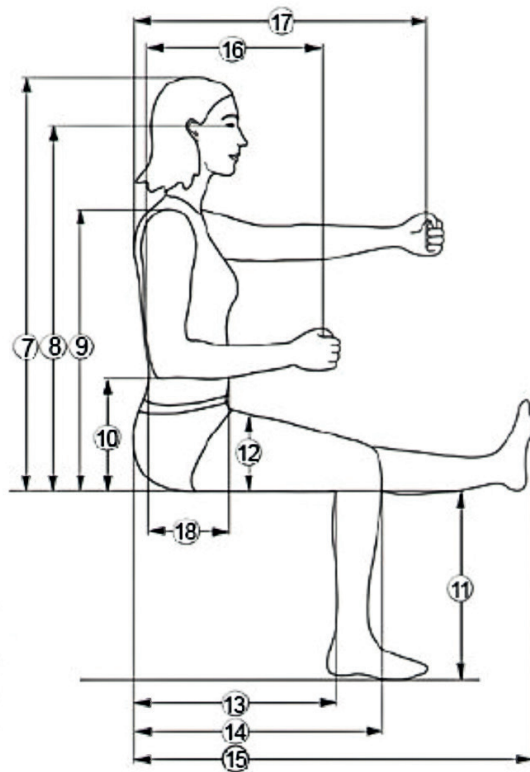
- *Adaptation morphologique : l'acier seul est dur / risque d'inconfort sans ajout (coussin, cintrage, filet tendu, perforations).*
- *Flexibilité : contrairement au bois ou au plastique, l'acier est rigide / pas de déformation naturelle pour épouser le corps.*
- *Finitions de contact : arêtes vives à éviter. pliage, arrondi, ou ajout de revêtements nécessaires.*

2.2 Comparaison selon les types d'assises

- *Chaise/fauteuil : acier idéal pour structure porteuse (piètement, cadre), mais souvent associé à bois, tissu ou cuir pour le confort.*
- *Tabouret/banc : peut être en acier plein ou tubulaire ; confort minimal, convient pour usage court.*
- *Assise filet/maille : acier utilisé comme cadre + câbles métalliques tendus (type X-TEND), ergonomie améliorée par élasticité du filet.*
- *Assise extérieure : acier corten ou galvanisé, bonne résistance, entretien faible.*

2.2 Comparaison selon les types d'assises

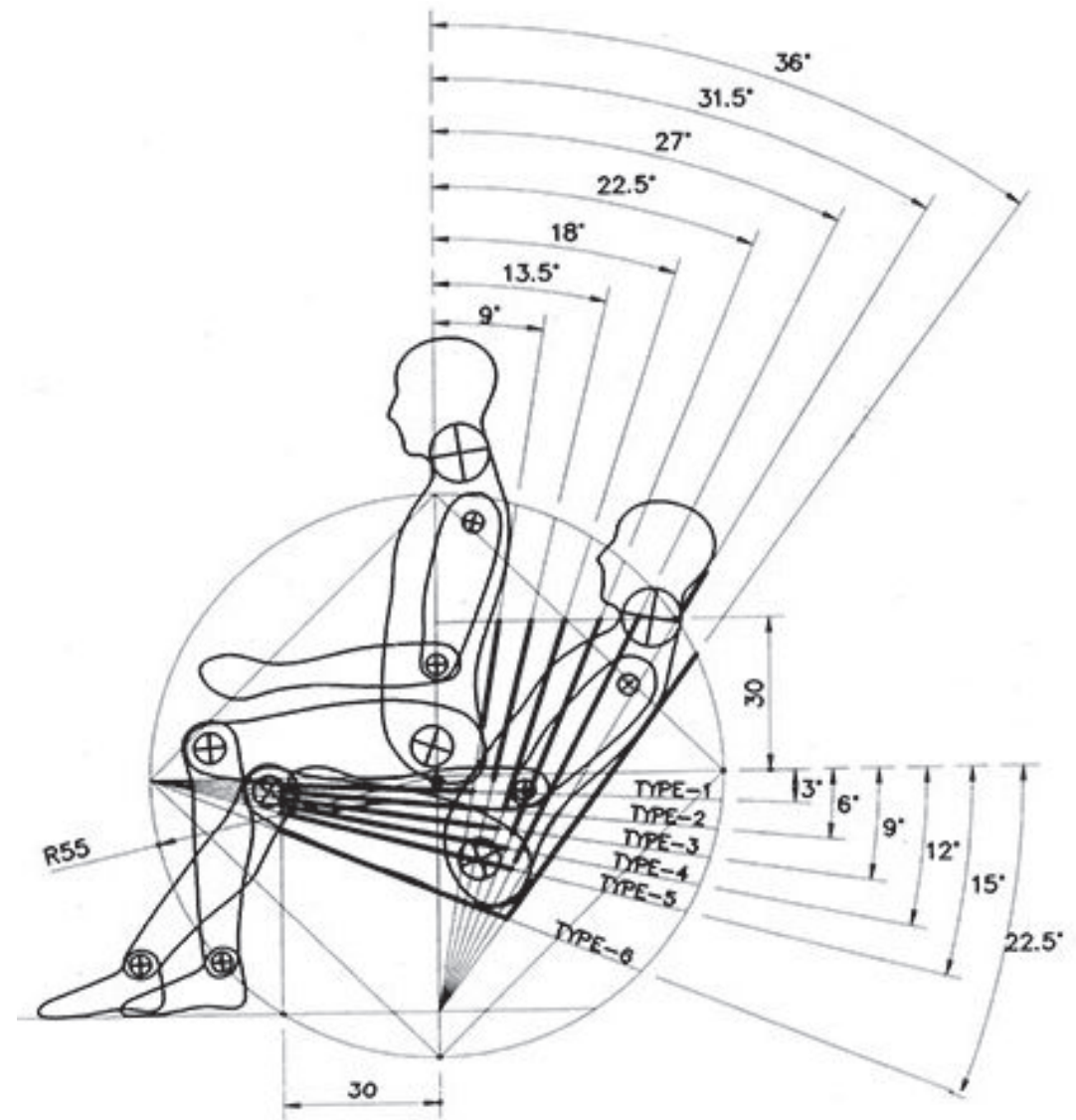
Type d'assise	Ergonomie	Remarques
Chaise standard	Hauteur 43–45 cm, dossier moyen, accoudoirs optionnels. Adaptée aux repas et au travail.	Peut être fabriquée en bois, métal ou plastique. Ajustable (pivotante) pour le travail, fixe pour la salle à manger.
Fauteuil / chaise lounge	Hauteur plus basse (38–42 cm), dossier incliné et plus haut, accoudoirs enveloppants. Conçu pour la détente.	Apporte un confort prolongé; nécessite plus d'espace. Souvent rembourré.
Tabouret	Hauteur variable selon l'usage : 45 cm pour un tabouret de bar, 60–75 cm pour un tabouret de comptoir. Sans dossier ni accoudoirs.	Facilite la mobilité et l'accessibilité mais moins confortable pour les longues assises.
Banc	Hauteur 43–45 cm identique à une chaise; profondeur variable (35–45 cm). Souvent sans dossier dans les parcs ou doté d'un dossier bas.	Permet d'asseoir plusieurs personnes; réduction de l'intimité; interaction horizontale.
Assise au sol (zabuton japonais)	Épaisseur 3–5 cm; utilisé sur tatami. Position seiza ou en tailleur; supporte la chaleur du sol .	Encourage une posture droite et une respiration calme; peut être inconfortable pour les non habitués.
Chaise historique (klismos grec)	Pieds arqués et dossier concave; léger et élégant. Conçu pour épouser la forme du corps .	Exemple d'ergonomie antique; conçu au 5e siècle av. J.-C. et repris dans des styles modernes .
Stool africain	Sculpté dans un seul bloc de bois; parfois sans dossier; dimensions modestes.	Porte une signification symbolique et protocolaire (voir aspects socio-culturels).
Lit de repos (charpai)	Hauteur moyenne 40–50 cm; surface tressée souple; auto-nivellant .	Offre une assise et un couchage; adaptation aux climats chauds grâce à la ventilation .



DINBelg 2005 est une norme ergonomique qui fixe les dimensions et inclinaisons idéales d'une assise afin de garantir confort, santé et adaptation aux différentes morphologies.

			moyenne			P99		
assis	7	hauteur vertex-siège	370	399	468	537	566	42
	8	hauteur yeux-siège	368	380	410	440	452	18
	9	hauteur épaule-siège	272	284	312	340	352	17
	10	hauteur coude-siège	102	110	130	150	158	12
	11	h. creux poplité-sol	157	169	197	225	237	17
	12	épaisseur de la cuisse	58	63	74	85	90	6.7
	13	l. fesses-creux poplité	184	198	231	264	278	20
	14	l. fesses-genou	237	246	267	288	297	13
	16	longueur coude-doigt	208	215	231	248	254	10
	17	longueur du bras	330	344	377	410	424	20
	18	profondeur de l'abdomen	125	129	139	149	153	6
	19	largeur des hanches	162	167	180	193	198	7.9
	20	largeur aux épaules	208	215	231	248	254	10

Ce schéma présente une étude ergonomique des différentes positions d'assise. On y observe un personnage représenté selon plusieurs inclinaisons de dossier, allant de 9° à 36° . Chaque angle correspond à un usage différent, allant du travail attentif au repos complet. La hauteur d'assise, fixée à 30 cm, influence directement la flexion des jambes et donc le confort. Une assise droite, proche de 9° , favorise la vigilance mais sollicite fortement la colonne lombaire. Une inclinaison intermédiaire, autour de 18° à 27° , offre un compromis entre confort et fonctionnalité. Elle est adaptée aux situations de lecture ou de travail prolongé. Les angles plus ouverts, entre $31,5^\circ$ et 36° , privilégient la détente en réduisant la pression lombaire. Cependant, ils limitent la mobilité et rendent le relèvement plus difficile. Ce schéma met donc en évidence le lien entre géométrie du siège et confort postural, en soulignant que chaque inclinaison correspond à un usage précis.

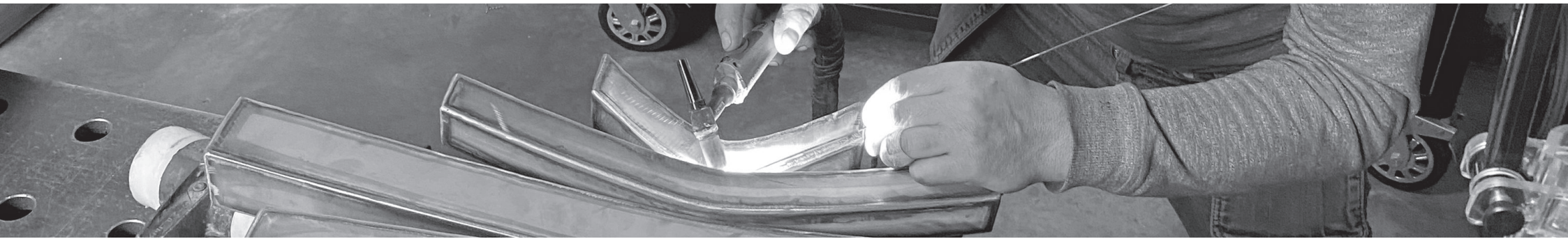


L'ergonomie doit être adaptée au contexte : un banc public favorise de courtes pauses, tandis qu'une chaise de bureau nécessite des réglages multiples. Les normes doivent être respectées pour éviter les troubles musculo-squelettiques.



aspects techniques

3



3. Aspects techniques

3.1 Techniques de construction et assemblage

Les méthodes de fabrication des assises varient selon les matériaux :

- *Menuiserie et ébénisterie : fabrication traditionnelle des chaises en bois utilisant assemblages à tenon et mortaise, chevilles, colle et vis. Les surfaces sont poncées puis protégées par du vernis, de l'huile ou de la cire.*
- *Métallerie : pour les assises en acier, inox ou aluminium, les étapes classiques sont : conception, découpe (laser, plasma), mise en forme (pliage, cintrage), assemblage (soudure MIG/TIG ou rivets) et finition (galvanisation, peinture en poudre) . Les détails découpés ne doivent pas être plus petits que l'épaisseur de la tôle et les espaces entre les coupes doivent être suffisants pour éviter les déformations . La largeur de découpe (kerf) – 0,1 à 1 mm – doit être prévue dans le plan . La tôle est pliée avec un rayon minimal égal à son épaisseur pour prévenir la fissuration.*
- *Forge et fonderie : l'aluminium moulé est utilisé pour des formes complexes. La fonte (fer ou aluminium) offre une bonne résistance aux intempéries mais est lourde.*
- *Tressage et tapisserie : charpais, chaises cannées, fauteuils en rotin ou macramé sont réalisés par tressage de fibres naturelles ou synthétiques sur un cadre; cette technique offre souplesse et légèreté.*
- *Moulage par injection : utilisé pour les chaises en plastique, permet une production de masse rapide et économique; limité aux formes prédéfinies.*

3.1 Techniques de construction et assemblage

- Découpe : laser, plasma, cisaille pour tôles.
- Pliage et cintrage : pour arrondir les arêtes, former courbes ergonomiques.
- Soudage : MIG, TIG, ou à l'arc pour assemblage durable.
- Assemblages mécaniques : boulons, rivets, vis, surtout pour structures démontables ou légères.
- Tubes et treillis : utilisation fréquente pour réduire le poids tout en gardant résistance.

3.2 Matériaux métalliques et propriétés

- Acier doux (S235, S275) : facile à travailler, bonne résistance, utilisé en mobilier courant.
- Acier haute résistance (S355, ASTM A572) : permet structures plus fines, réduit le poids.
- Acier inoxydable : plus cher, meilleure résistance à la corrosion, aspect poli ou brossé.
- Acier corten : patine protectrice autoformée, esthétique brute, pas d'entretien lourd.

3.3 Finitions et revêtements

- Peinture époxy : protection + couleur variée, usage intérieur/extérieur.
- Galvanisation à chaud : protection anticorrosion, aspect argenté.
- Polissage / brossage : surtout sur inox, donne aspect raffiné.
- Patine naturelle (corten) : esthétique brute, très utilisée en mobilier design.
- Revêtements hybrides : bois, cuir ou tissu ajoutés sur l'acier pour confort et esthétique.

3.2 Matériaux métalliques et propriétés

Métal	Densité	Propriétés mécaniques et avantages	Contraintes techniques	Usage recommandé
Acier au carbone	~7,85 g/cm ³	Grande résistance à la traction et rigidité; facile à souder et à travailler; peu coûteux .	Lourd; sensible à la corrosion si non protégé .	Bancs publics, structures robustes, chaises de bar, mobilier urbain.
Acier inoxydable (304/316)	~7,9 g/cm ³	Excellente résistance à la corrosion; aspect haut de gamme; peu d'entretien .	Plus cher; difficile à plier/couper; nécessite des outils spécifiques.	Mobilier extérieur haut de gamme, restauration collective, environnements humides.
Acier galvanisé	~7,85 g/cm ³	Couche de zinc protégeant de la rouille; coût modéré; longue durée de vie .	Finitions limitées; si le revêtement est endommagé, la corrosion peut apparaître.	Mobilier extérieur économique et durable.
Aluminium	~2,7 g/cm ³	Très léger; bonne résistance à la corrosion; facile à mouler et à usiner; nécessite peu d'entretien .	Moins résistant mécaniquement; peut se déformer; se réchauffe au soleil .	Chaises portables, mobilier de terrasse, structures modulables.
Titane	~4,5 g/cm ³	Rapport résistance/poids exceptionnel; résistant à la corrosion et aux températures élevées .	Très cher (20–40 fois le prix de l'acier) ; difficile à usiner (faible élasticité et dureté) .	Applications spécialisées (aérospatial, médical); peu utilisé pour le mobilier en raison de son coût.
Fonte et fer forgé	~7,0–7,4 g/cm ³	Grande dureté et longévité; idéal pour des motifs décoratifs; résistance aux chocs.	Très lourd; cassant en cas de choc violent; nécessite une finition anticorrosion.	Bancs de parc historiques, mobilier classique.

particuliers (voir tableau

A photograph showing a collection of furniture and boxes on a light-colored floor. There are several chairs, some with wooden frames and others with metal frames. A large, open cardboard box is in the foreground, and another box is partially visible behind it. The scene appears to be a storage or display area for furniture.

aspects socio-culturels

4



4. Aspects socio-culturels

Les assises reflètent les modes de vie et l'organisation sociale des sociétés. Certaines formes transmettent un statut social, d'autres incarnent la spiritualité ou s'adaptent au climat.

4.1 Antiquité et civilisations européennes

- Égypte antique : les chaises étaient réservées aux pharaons et à l'élite; elles étaient de faible hauteur (≈ 25 cm) et richement décorées . Le peuple s'asseyait généralement sur des tabourets ou à même le sol.
- Grèce et Rome : les Grecs ont inventé la chaise klismos au Ve siècle av. J.-C., caractérisée par des jambes incurvées vers l'extérieur et un dossier concave qui épouse la forme du corps . Ce design léger fut reproduit sur des poteries et influença la Renaissance et le style néoclassique . Les romains adoptaient des sella curulis (sièges pliants des magistrats) et des chaise curule symbolisant l'autorité.
- Moyen Âge et Renaissance : la chaise devient plus courante mais reste un symbole de prestige; les bancs et tabourets restent majoritaires pour le peuple. Les trônes sont massifs et sculptés.

4.2 Asie

- Japon : le mobilier traditionnel est minimaliste; on s'assoit au sol sur des tatamis et des zabutons (coussins rectangulaires). Les zabutons, jadis réservés à l'élite, sont devenus un élément de la vie quotidienne; ils permettent de rester assis longtemps pour méditer ou prendre le thé . Ils ont évolué au XVIIe siècle lorsque des tailleurs les ont rembourrés pour plus de confort . On s'assoit en position seiza (genoux pliés sous le corps) ou en tailleur .
- Chine : l'usage des chaises s'est généralisé vers le XIIe siècle; les sièges chinois comprennent des chaises à dossier en bois, souvent laquées et décorées de symboles.
- Inde et Pakistan : le charpai est un lit tressé à quatre pieds servant à la fois de lit et de siège. Sa structure en bois et corde est légère, auto-nivellante et permet une bonne ventilation, adaptée aux climats chauds . Ibn Battuta en faisait déjà la description au XIVe siècle .

4.3 Afrique

Les stools africains sont à la fois des sièges et des symboles.

- Les tabourets Bamileke du Cameroun sont sculptés d'une seule pièce de bois avec des motifs complexes, démontrant une grande maîtrise artisanale .
- Les stools Senufo de Côte d'Ivoire présentent une forme incurvée et sont utilisés lors de cérémonies pour relier les vivants et les ancêtres .
- Le stool Ashanti du Ghana est sacré : il renferme l'âme de son propriétaire, symbolise la lignée et est orné d'or pour exprimer la puissance .
- Les stools Maasai en Afrique de l'Est, légers et portables, sont fabriqués à partir de peaux d'animaux et accompagnent la vie nomade .
- De nombreuses cultures africaines distinguent la hauteur du tabouret selon le rang social : plus le siège est élevé, plus le statut est important .

4.4 Amériques et Océanie

- Les peuples autochtones d'Amérique utilisaient des bancs bas en bois ou en pierre pour les cérémonies; dans les cultures mésoaméricaines, les sièges pouvaient représenter des divinités ou des animaux.
- En Océanie, des tabourets en bois sculpté et des nattes tressées sont utilisés dans les réunions communautaires.

4.5 Modernité et design contemporain

Depuis le XIXe siècle, l'industrialisation et les nouveaux matériaux ont multiplié les formes d'assises. Le design du XXe siècle a vu l'émergence de chaises emblématiques (Thonet en bois courbé, fauteuil LC4 de Le Corbusier en acier tubulaire, chaise Panton en plastique moulé). Dans l'architecture moderne, l'assise reflète une philosophie de vie : minimalisme, ergonomie, modularité ou luxe. Les sièges design signalent un statut, une appartenance à un style ou une époque.



Égypte antique :

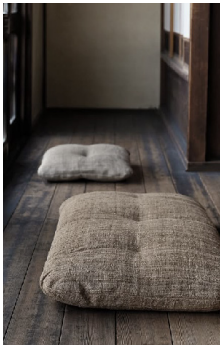
Chaise de pharaon (chaise basse richement décorée, ≈ 25 cm de hauteur).

Grèce antique :

Chaise Klismos (pieds arqués, dossier concave, élégance classique).

Rome antique :

Sella Curulis (siège pliant de magistrat, symbole d'autorité).

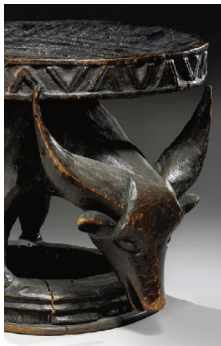


Japon :

Zabuton (coussin rectangulaire utilisé sur tatami, position seiza).

Inde/Pakistan :

Charpai (lit/siège tressé en bois et corde, léger, ventilé).



Cameroun :

Stool Bamileke (tabouret sculpté d'une seule pièce, motifs complexes).

Ghana :

Stool Ashanti (tabouret sacré, symbolique, parfois orné d'or).

Afrique de l'Est :

Stool Maasai (léger, portable, en peau et bois).



XIXe siècle – Europe :

Chaise Thonet n°14 (bois courbé, assise emblématique du café viennois).

XXe siècle – France/Suisse :

Fauteuil LC4 (Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand – chaise longue en acier tubulaire).

XXe siècle – Danemark :

Chaise Panton (Verner Panton, plastique moulé monobloc, 1960).

aspects économiques

5



!"#\$%&'()*+,-./01234567
89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
hijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Payment Mode:	Credit
Amount:	\$ 40.00
Initial Value:	\$ 0.09
Value Added:	\$ 40.00
Bonus:	\$ 4.40
Card Value:	\$ 44.49
Total Paid:	\$ 40.00

5. Aspects économiques

5.1 Facteurs influençant le coût

Le prix d'une assise dépend de plusieurs paramètres :

1. Matériau : les métaux nobles comme l'inox ou le titane sont plus coûteux que l'acier galvanisé ou la fonte ; le bois précieux (teck) est plus cher que le pin ; l'aluminium est léger mais son prix reste élevé . Le plastique et le béton sont généralement les moins chers.

2. Complexité de fabrication : un design comportant des pièces courbes ou des assemblages complexes nécessite plus de main-d'œuvre et d'outillage. La découpe laser et la soudure de l'acier ont un coût mais permettent des formes variées . Le moulage du plastique est bon marché à grande échelle ; la sculpture artisanale d'un stool africain est chronophage et donc plus chère .

3. Finition : la galvanisation, la peinture en poudre ou le vernis augmentent le coût mais prolongent la durée de vie.

4. Production artisanale vs industrielle : les pièces artisanales (stool africain, fauteuil design en édition limitée) ont une valeur culturelle et une main-d'œuvre importante ; leur prix peut être élevé. Les assises industrielles (chaise en plastique moulé) profitent des économies d'échelle et sont moins chères.

5. Transport : le poids et le volume influencent les frais logistiques. Un banc en béton coûte peu à produire mais est onéreux à transporter ; une chaise en aluminium coûte plus à produire mais moins à transporter.

5.2 Comparaisons de coûts typiques

- Banc en béton : production peu coûteuse en matériaux (ciment, sable, gravier), faible entretien ; le coût varie de quelques centaines d'euros pour un banc simple à plus de 1 000 € pour des modèles design, mais le transport et l'installation augmentent la facture.

- Chaise en acier galvanisé et peinture en poudre : coût moyen ; le métal et la finition anticorrosion augmentent le prix par rapport au plastique mais restent inférieurs à l'inox ; un siège robuste se situe entre 50 € et 200 € selon la complexité.

- Chaise en aluminium : plus légère mais souvent plus chère que l'acier ; elle coûte de 100 € à plus de 300 € pour des designs haut de gamme.

- Fauteuil en acier inoxydable : prix élevé du matériau et de l'usinage ; peut atteindre plusieurs centaines d'euros.

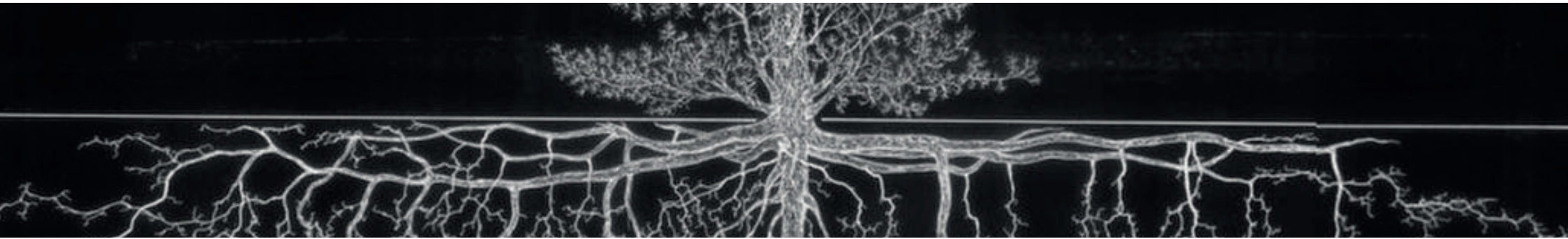
- Stool africain sculpté : valeur culturelle et artisanale ; prix variable (100 € à > 1 000 €) selon l'origine et l'authenticité.

- Zabuton japonais : peu coûteux (quelques dizaines d'euros) et facile à produire ; reflète une économie d'échelle.

- Charpai : peu onéreux grâce à des matériaux locaux ; un modèle simple coûte moins de 50 €, tandis qu'un charpai tissé à la main et décoré peut être plus cher.

aspects durables

6



6. Aspects durables

6.1 Durabilité environnementale

- Acier : l'acier est recyclable à 100 % sans perte de qualité ; il constitue une ressource permanente et peut être refondu indéfiniment . Sa production est énergivore, mais la proportion élevée d'acier recyclé réduit l'empreinte carbone. Le poids important augmente cependant l'impact du transport.
- Aluminium : également recyclable à 100 %; la fabrication primaire est très énergivore mais le recyclage consomme beaucoup moins d'énergie. Son faible poids réduit l'impact du transport. L'aluminium produit par hydroélectricité peut avoir un faible contenu carbone .
- Bois : ressource renouvelable, surtout si elle provient de forêts gérées durablement (FSC). Toutefois, l'utilisation de produits chimiques pour le traitement et la déforestation peut nuire à l'environnement.
- Plastique : souvent non recyclé ou difficile à recycler; peut libérer des microplastiques; faible durée de vie.
- Béton : fabrication à forte émission de CO₂ mais longue durée de vie. L'incorporation de granulats recyclés peut améliorer son bilan.
- Fibres naturelles (cordes, rotin) : renouvelables et biodégradables; nécessitent un entretien pour prolonger leur durée de vie.

6.2 Durabilité sociale

Une assise durable doit répondre à des besoins sociaux :

- Accessibilité : proposer des assises de différentes hauteurs et avec accoudoirs pour les personnes à mobilité réduite.
- Équité culturelle : valoriser les artisans locaux (stools africains, charpai) contribue à la transmission des savoir-faire et à la subsistance des communautés. La production de masse dans les pays à bas coûts peut entraîner des conditions de travail précaires.
- Symbolique et bien-être : certaines assises (zabuton, klismos, stool ashanti) portent des significations spirituelles et sociales; leur reproduction respectueuse renforce l'identité culturelle.

6.3 Durabilité économique

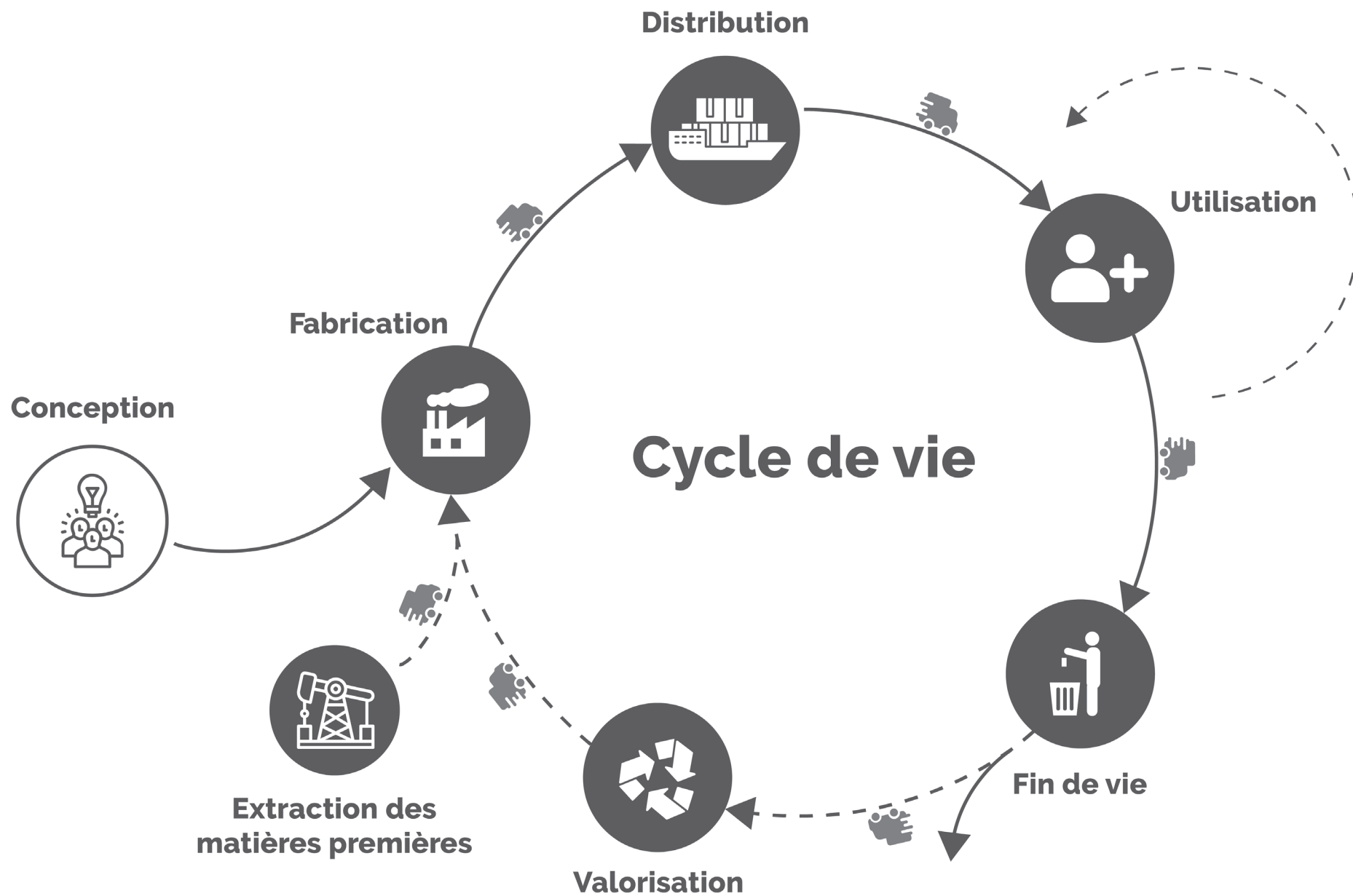
La durabilité économique combine le coût initial, l'entretien et la durée de vie :

- Un banc en béton a un coût d'achat modéré et un entretien minimal; sa durée de vie élevée en fait un choix économique pour les espaces publics.
- Une chaise en acier galvanisé représente un investissement plus élevé qu'une chaise en plastique, mais sa longévité et sa recyclabilité réduisent le coût total sur le cycle de vie.
- Les mobiliers en aluminium offrent une longue durée de vie et peu d'entretien; malgré un coût initial élevé, l'investissement se justifie sur le long terme.
- Les assises artisanales ont une valeur culturelle et patrimoniale, et leur prix peut rester stable ou croître; elles soutiennent l'économie locale.

6.4 Synthèse croisée des axes

Pour évaluer la durabilité globale d'une assise, il convient de croiser ergonomie, fonction, technique, socio-culture et économie :

- Assise en acier : très durable et stable; si elle est bien conçue (ergonomie respectée) et protégée, elle offre un excellent rapport durabilité/coût. Son poids peut limiter la mobilité mais augmente la stabilité. La recyclabilité du matériau en fait un bon choix écologique.
- Assise en aluminium : légère et recyclable; bonne solution pour des meubles mobiles. La durabilité technique dépend de la qualité des assemblages; elle est sensible aux chocs et aux déformations.
- Assise en bois : matériau renouvelable mais nécessite un entretien. Adaptée aux environnements naturels et à l'intérieur; vieillissement esthétique.
- Assises traditionnelles (zabuton, charpai, stools africains) : durables socialement et écologiquement si réalisées avec des matériaux locaux; leur ergonomie est adaptée à des usages spécifiques. Leur coût peut être faible (charpai) ou élevé (stool ashanti).
- Assises en plastique ou béton : économiques et durables structurellement pour l'extérieur mais présentent un impact environnemental élevé (plastique non recyclable, béton à forte émission). Elles répondent à des besoins de fonctionnalité et de sécurité dans les espaces publics.



Conclusion

Les assises se déclinent en une grande variété de formes et de matériaux qui répondent à des besoins fonctionnels, ergonomiques, techniques et culturels différents. L'acier apparaît comme un matériau robuste et stable, idéal pour des sièges soumis à une forte portance ou à un usage intensif, mais il impose un poids important et la nécessité d'une protection anticorrosion. L'aluminium offre une alternative légère et peu corrosive, mais sa résistance aux charges et sa stabilité sont moindres. Le bois apporte chaleur et naturalité mais demande un entretien régulier. Le plastique et le béton représentent des solutions économiques et durables structurellement, mais leur impact environnemental doit être pris en compte.

Sur le plan ergonomique, les dimensions et inclinaisons doivent respecter les normes pour assurer le confort et la santé des utilisateurs. Les assises culturelles (klismos grec, zabuton japonais, charpai indien, stools africains) illustrent comment la forme d'un siège reflète l'organisation sociale, les valeurs et le climat d'une société. Elles rappellent que s'asseoir n'est pas seulement un acte fonctionnel : c'est aussi un geste symbolique et identitaire.

En combinant ces six axes, un concepteur peut choisir ou créer une assise qui répond non seulement aux exigences pratiques, mais aussi aux aspirations esthétiques, culturelles et durables des usagers.

Reference.

Voici les principales sources qui ont été utilisées pour établir le dossiers; elles sont accompagnées d'une brève description du contenu exploité et des lignes citées :

- Cornell University Ergonomics Web – “Seating, Chairs, and Seats” : fournit des recommandations précises sur l'angle du dossier (13–15°), l'inclinaison et la profondeur de l'assise, la hauteur (~43cm) et la largeur des chaises ainsi que la position des accoudoirs .
- Biomimetics 2023 – “Chair Size Design Based on User Height” : étude biométrique donnant des formules de dimensionnement (profondeur = longueur fesses-jarret –10cm), une hauteur d'assise moyenne de 44cm, des largeurs minimales de 45cm et un angle de dossier pouvant atteindre 120° pour réduire la pression discale.
- World Steel Association – “World Steel in Figures” : insiste sur le fait que l'acier est recyclable à 100% et constitue une ressource permanente .
- Amardeep Steel : article expliquant que la densité de l'acier est d'environ 7,85g/cm³ .
- Astrastreetfurniture – “Which is better when it comes to outdoor furniture Steel or Aluminium ?” : compare la force, la stabilité et la durabilité de l'acier et de l'aluminium, souligne le poids élevé et la sensibilité à la corrosion de l'acier, et la légèreté et la résistance naturelle à la rouille de l'aluminium .
- Outdoor Art Pros – article sur le mobilier métallique : indique que le mobilier en métal est robuste, résiste bien aux intempéries et nécessite peu d'entretien .
- Metal Supermarkets – articles sur l'acier inoxydable et galvanisé : décrivent la résistance à la corrosion de l'inox, l'importance du revêtement de zinc pour l'acier galvanisé et les différences de coût .
- Professional Finishing – article sur le thermolaquage : explique que la peinture en poudre protège de la corrosion, résiste aux UV et ne contient pas de COV .
- Rosehill Contract Furniture / Furnitest – normes EN16139 : présente les tests et charges standards pour les sièges non domestiques (110kg pour un siège standard, jusqu'à 158kg pour un siège renforcé).
- HEWEI Seating – article sur les sièges publics : montre que des sièges confortables et modulaires favorisent l'interaction sociale et l'inclusion, et rappelle l'importance de choisir des matériaux durables .
- Walks of Italy – article sur l’“aperitivo” : décrit la tradition italienne de l'apéritif et souligne qu'il s'agit d'un moment convivial de 19 h à 21 h pour socialiser .
- NC State University – tables anthropométriques : donne les hauteurs poplitées moyenne et 5e percentile pour hommes et femmes, utilisées pour définir la hauteur d'assise.
- Marie Claire Belgique – conseils pour les kots : suggère d'utiliser des meubles convertibles et multifonctions et d'exploiter la verticalité dans les chambres étudiantes .
- Roof Residences : décrit les résidences étudiantes haut de gamme dotées de mobilier de qualité et d'espaces conviviaux .
- Chaisor – guide de fabrication des chaises métalliques : résume les étapes de conception, découpe, mise en forme, assemblage et finition des chaises en métal .
- Rapport de fabrication de chaise en acier : souligne la durabilité, la transportabilité et les procédés de soudure et de meulage utilisés .
- Xometry – guide de découpe laser : détaille les distances minimales entre les coupes, la taille minimale des trous et la nécessité de prendre en compte la largeur du kerf.

- *RealtyTimes* – article sur le métal perforé : explique que la perforation réduit le poids, améliore la ventilation et l'absorption sonore, mais augmente le coût et nécessite un revêtement protecteur.
- *House & Garden* : comparaison entre mobilier en aluminium et en acier indiquant que l'aluminium est trois fois plus léger et naturellement résistant à la corrosion, tandis que l'acier est plus stable mais nécessite un revêtement.
- *Weiye blog* – comparaison acier/aluminium : expose les différences de coût initial et d'entretien, en soulignant que l'acier est souvent plus coûteux et nécessite plus de maintenance.
- *Paulski Art* – “A Seat of Culture : The Historical Significance of Traditional African Stools” : retrace la diversité et la symbolique des tabourets Bamileke, Senufo, Ashanti, Maasai et Dogon, et montre leur rôle dans les cérémonies et les hiérarchies sociales.
- *Amity Worrel* – “The History of the Klismos Chair” : décrit le siège grec Klismos (Ve siècle av. J.-C.) avec ses pieds arqués et son dossier concave, et explique son influence sur l'histoire du design.
- *Japanobjects* – “Zabuton : 20 Things to Know About Japanese Floor Cushions” : présente l'histoire millénaire des coussins zabutons, jadis réservés à l'élite, aujourd'hui utilisés pour méditer et s'asseoir sur les tatamis.
- *Charpai* – Wikipédia : décrit le charpai, lit tressé à quatre pieds utilisé en Inde et au Pakistan, dont la structure en bois et corde est légère, auto-nivellante et bien ventilée.
- *Palm Casual* – “Outdoor Benches : What's the Best Material for the Job ?” : compare les bancs en bois, métal, plastique et béton, en détaillant leur entretien, leur durabilité et leur confort.
- *Metal Supermarkets* – “The Difference between Titanium vs Steel ?” : explique les différences de composition, de densité, de dureté, d'élasticité et de coût entre l'acier et le titane, ainsi que les avantages et inconvénients de chaque matériau.